Modul 3

Video Conference menggunakan WebRtc

Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, diharapkan mahasiswa :

1. Memahami konsep tekhnologi webRTC
2. Memahami prinsip dasar video conference
3. Mengetahui contoh-contoh video conference
4. Dapat mempraktekan implementasi video conference menggunakan webRTC

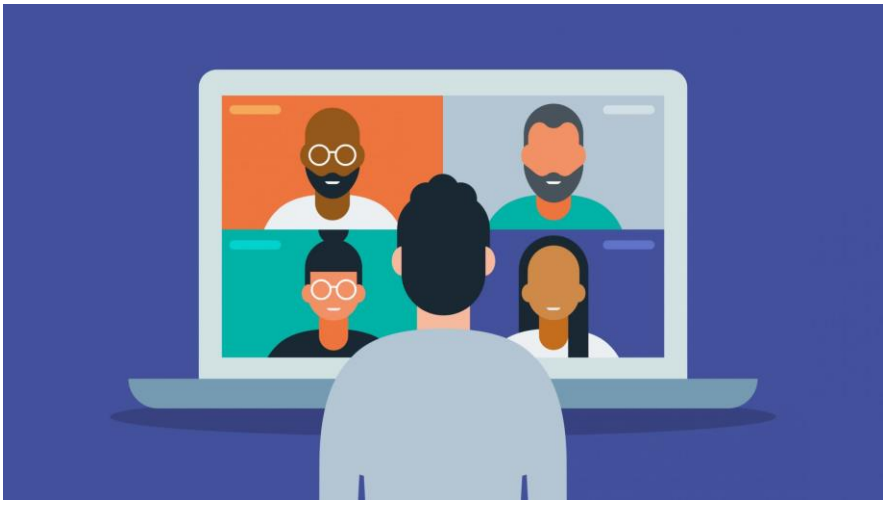
Alat

Alat yang diperlukan untuk tiap kelompok praktikan dan instruktur (dosen)/asisten praktikum :

1. Laptop
2. Visual Studio Code
3. Node js

Teori

1. **Video conference**



Video conference adalah sebuah teknologi yang memungkinkan dua atau lebih orang untuk berkomunikasi secara visual dan audio secara real-time melalui jaringan komputer. Dengan menggunakan perangkat seperti webcam, mikrofon, dan perangkat lunak khusus, peserta dari lokasi yang berbeda dapat melakukan pertemuan virtual, berbagi informasi, presentasi, dan berdiskusi layaknya dalam pertemuan tatap muka.

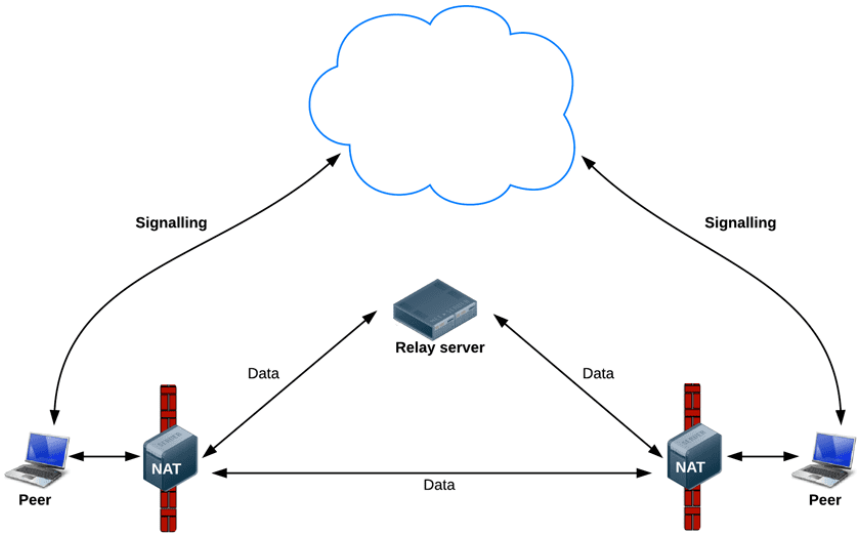
Teknologi video conference telah menjadi sangat populer dalam bisnis, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya karena memungkinkan kolaborasi yang efisien tanpa harus bertemu langsung. Adapun jenis- jenis video conference berdasarkan hubungan diantara pemakaiannya adalah sebagai berikut :

• Real Time Colaboration Multiparty Conferencing, merupakan sarana hubungan konferensi seketika dengan resolusi yang baik dan interaktif.

• Active Participation Users, merupakan hubungan yang terjadi antara pemakai dengan jaringan komputer atau basis data, konferensi yang seketika dengan resolusi yang baik dan interaktif.

• Passive Participation User, merupakan keikutsertaan peserta yang pasif dan memerlukan hubungan yang seketika.

2. WebRTC



WebRTC (Web Real-Time Communication) adalah proyek open-source yang memungkinkan aplikasi web untuk berkomunikasi secara real-time melalui protokol web standar seperti HTML5, JavaScript, dan API yang telah disediakan. Dengan WebRTC, pengembang dapat membangun aplikasi yang mendukung komunikasi audio, video, dan data secara langsung di dalam browser web tanpa perlu menginstal plugin atau perangkat lunak tambahan.

WebRTC menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan komunikasi real-time, termasuk penerimaan dan pengiriman audio dan video, pengiriman data peer-to-peer, deteksi jaringan yang adaptif, dan enkripsi end-to-end untuk menjaga keamanan komunikasi. Aplikasi yang menggunakan WebRTC dapat mencakup berbagai kasus penggunaan, mulai dari panggilan video satu lawan satu hingga konferensi video dengan banyak peserta, serta aplikasi kolaborasi dan permainan online.

3. **Visual Studio code adalah**

Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) adalah sebuah editor kode sumber yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini adalah salah satu editor kode sumber yang paling populer di kalangan pengembang perangkat lunak dan diakui karena kecepatan, fleksibilitas, dan fitur-fitur yang kaya. VS Code didesain untuk menjadi ringan, cepat, dan dapat dijalankan di berbagai platform, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Ini menyediakan dukungan penuh untuk berbagai bahasa pemrograman, seperti JavaScript, TypeScript, Python, Java, C++, dan banyak lagi, dengan sintaks highlighting, autocompletion, dan banyak lagi.

Salah satu fitur utama dari VS Code adalah ekosistem ekstensi yang luas, yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman pengkodean mereka sesuai kebutuhan mereka. Ekstensi ini dapat menambahkan fungsionalitas baru, integrasi dengan alat dan layanan pihak ketiga, serta tema dan gaya yang berbeda. Selain itu, Visual Studio Code juga menyediakan integrasi dengan sistem kontrol versi seperti Git, memungkinkan pengembang untuk dengan mudah berkolaborasi dalam proyek dan mengelola kode mereka.

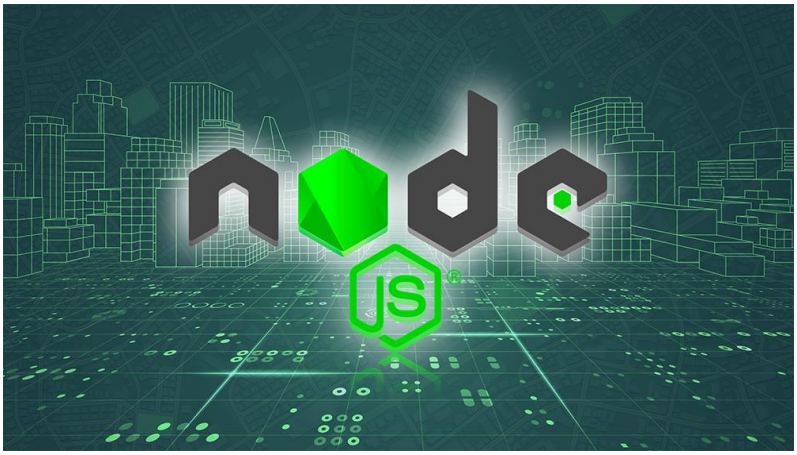
4. **Python**

Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang serba guna dan mudah dipelajari. Diciptakan pada awal 1990-an oleh Guido van Rossum, Python terkenal karena sintaks yang mudah dibaca dan ekspresif, menjadikannya populer di kalangan pemula dan pengembang berpengalaman.

Keunggulan Python termasuk kemampuannya dalam berbagai bidang, mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga analisis data dan kecerdasan buatan. Bahasa ini memiliki dukungan modul yang luas dan ekosistem ekstensi yang besar melalui Python Package Index (PyPI).

Salah satu hal yang menarik dari Python adalah komunitasnya yang besar dan aktif, yang menyediakan dukungan dan sumber daya bagi pengguna Python di seluruh dunia. Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan di dunia saat ini.

5. Node JS



Node.js adalah platform runtime JavaScript yang dibangun di atas mesin JavaScript V8 dari Google Chrome. Ini memungkinkan Anda untuk mengeksekusi kode JavaScript di sisi server, bukan hanya di browser, yang memungkinkan Anda untuk membuat aplikasi jaringan yang sangat efisien. Dengan Node.js, Anda dapat membuat berbagai jenis aplikasi, mulai dari server web sederhana hingga aplikasi berbasis data real-time yang kompleks. Salah satu keunggulan utama Node.js adalah kemampuannya untuk menangani banyak koneksi bersamaan secara efisien berkat pendekatannya yang berbasis event dan non-blocking I/O.